Nombre: Ismael Diaz y Achaf Ait _____ **DNI**:_____

Asignatura: Inteligencia Artificial y computación en la nube **Fecha**: 16/10/2026

Instrucciones:

Se valorará el orden y limpieza. Una respuesta incomprensible se considerará no respondida. Es obligatorio respetar el formato de entrega. **Todos** los recursos **deben** ser entregados. El incumplimiento supondrá una calificación de cero.

Procura ser breve y responder a todo lo que se pide.
Explicar (brevemente) significa 2-3 líneas. Indicar (brevemente) significa 1-2 líneas. Nombrar significa 1 palabra. La respuesta **solo debe** añadirse después de cada pregunta; en otro lugar supondrá una calificación de cero.

Cualquier tipo de fraude o copia supondrá una calificación de cero.
Lee antes de empezar y analiza los recursos proporcionados. Organiza el tiempo.

Formato de entrega:

Una única carpeta, que será comprimida y entregada en un archivo .zip.
Este documento resuelto por el alumno, en la raíz de dicha carpeta, en .pdf y .docx.

Si es necesario, dentro de la carpeta principal habrá una o varias subcarpetas que incluirán **TODOS los recursos adicionales pedidos, desarrollados y usados**. Los recursos no entregados supondrán una calificación de cero en el ejercicio donde se pidan.

Las capturas deben incluir el nombre del autor y la palabra P2 (ej: Juan Perez P2).
Los recursos se deben organizar en subcarpetas por ejercicios.

Formato mínimo:
dawm2d_opia_p2.zip
|.....dawm2d_opia_p2.pdf (tarea, en pdf)
|.....dawm2d_opia_p2.docx (tarea, en docx)
|.....recursos/ (carpeta para recursos adicionales, pedidos, desarrollados y usados)
|.....ejercicio_n/ (subcarpeta para recursos del ejercicio n)

Instrucciones.
La práctica se realizará en parejas y deberá incluir el nombre de ambos integrantes.

Evaluación.
Todos los apartados (CE) se ponderan por igual en la nota del RA.

PRÁCTICA 2 - Entorno de desarrollo y despliegue en la nube [RA2] v0

1) Comparación de plataformas cloud [RA2.A]

Compara dos plataformas en la nube para desplegar tu aplicación de IA como servicio web con URL pública. Elige Render y otra plataforma entre: Render, Railway, Fly.io, PythonAnywhere o Hugging Face Spaces. Compara facilidad de uso y límites del plan gratuito.

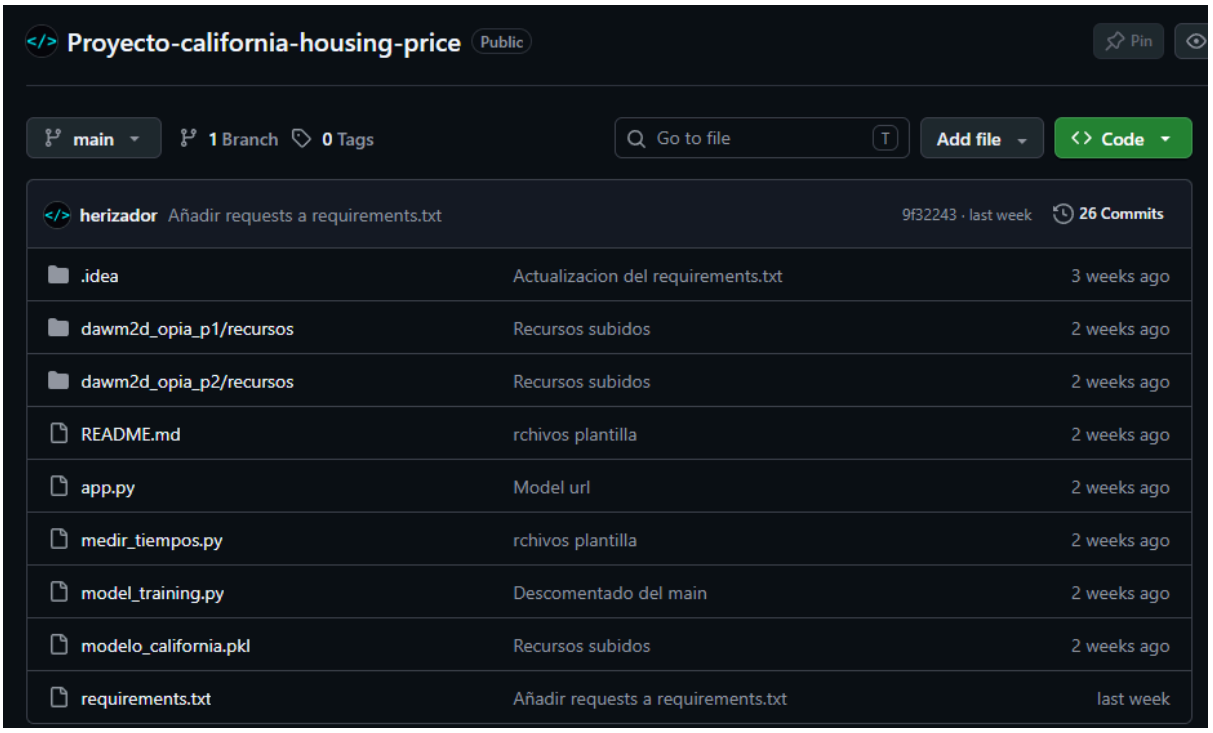
Entregable (memoria): la tabla comparativa.

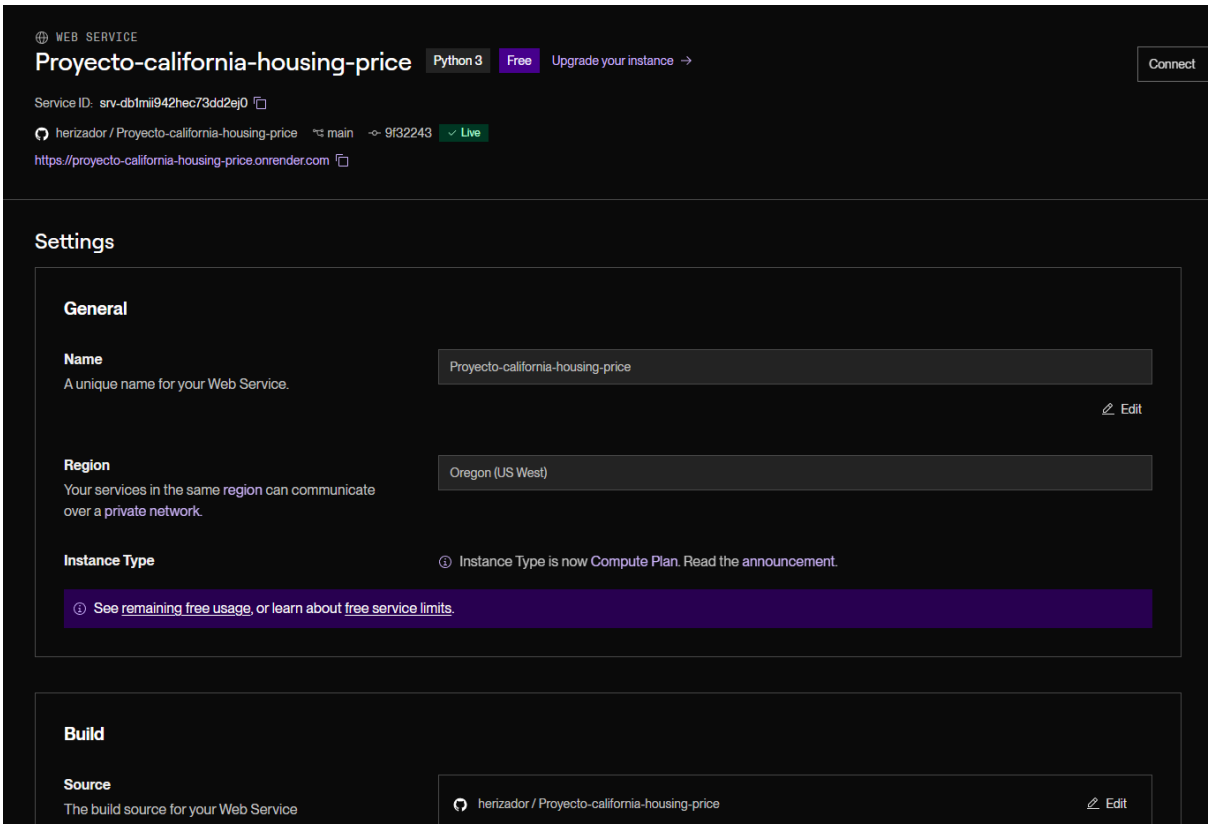
Criterio	Render	Railway
Facilidad de uso	Muy alta: despliegue desde Git sin Dockerfile, sin CLI y sin tarjeta.	Alta: despliegue desde GitHub, aunque con un sistema de créditos algo menos intuitivo.
Plan gratuito	Free permanente, con 750 horas de instancia al mes y 500 minutos de build.	Prueba de 5 $ durante 30 días y luego 1 $ de crédito al mes.
Recursos	Unos 512 MB de RAM (a confirmar en su documentación).	0,5 GB de RAM, 1 vCPU y 0,5 GB de volumen.
Inactividad	Se duerme a los 15 minutos y tarda alrededor de un minuto en despertar.	No se duerme, pero gasta crédito mientras esté encendido.
Límite principal	Se suspende al agotar las horas del mes.	Se pausa al agotar el crédito de 1 $.
Primer plan de pago	7 $/mes	5 $/mes

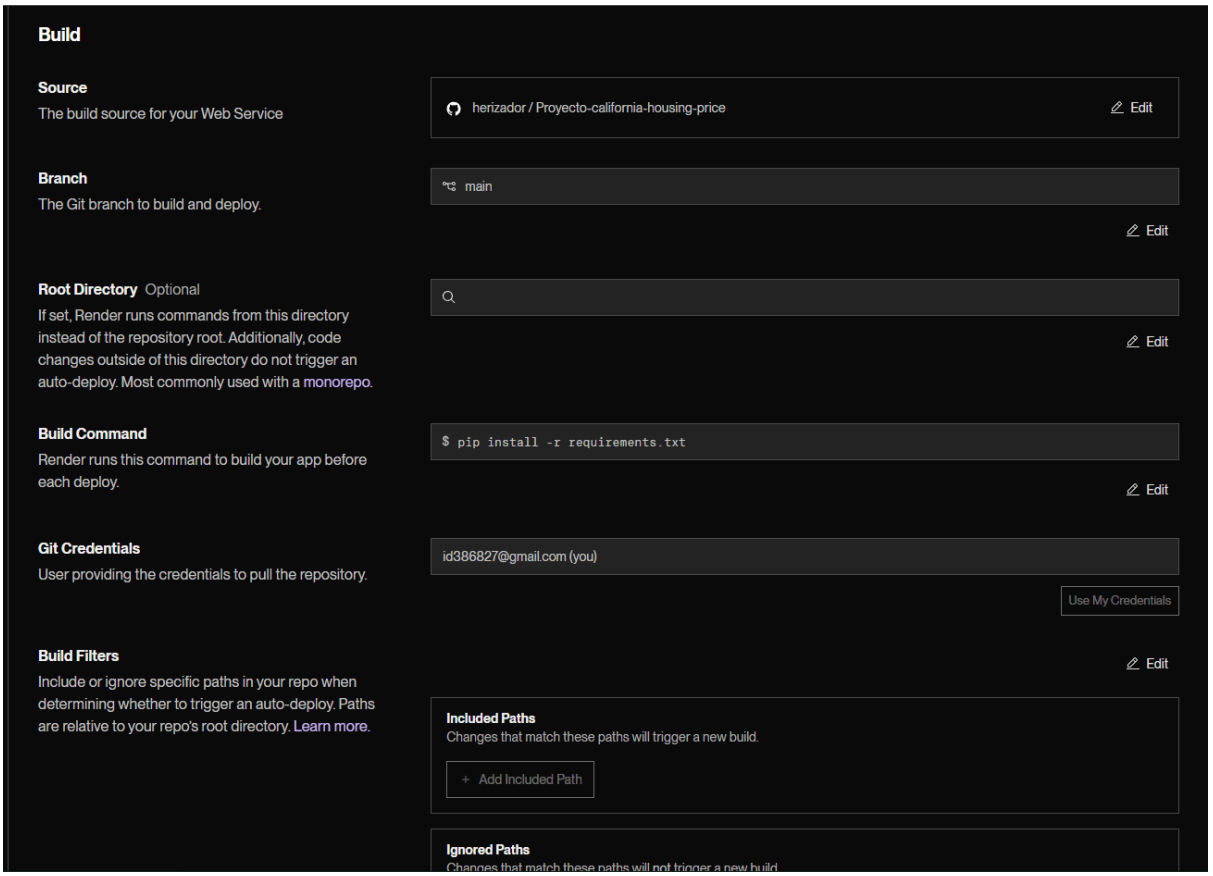
2) Selección y configuración de la plataforma [RA2.B]

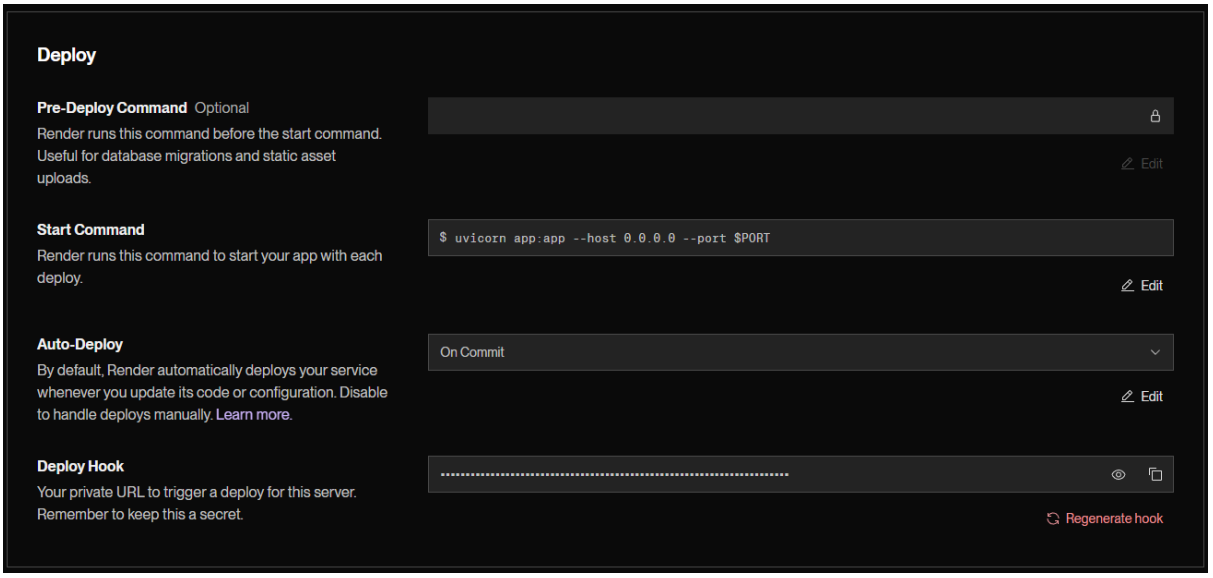
Crea una cuenta en la plataforma Render. Sube tu proyecto a Github. El repositorio debe contener, como mínimo, el código de Python que genera el modelo y el modelo entrenado (`modelo_california.pkl`).

Entregable (memoria): una captura del repositorio conectado a la plataforma en la nube. Captura de la configuración en Render.
La URL al repositorio **público de Github** con el código y una captura del repositorio.


Proyecto-california-housing-price
Public
Pin
main
1 Branch
0 Tags
Go to file
T
Add file
Code
herizador Añadir requests a requirements.txt
9f32243 · last week
26 Commits
.idea
Actualizacion del requirements.txt
3 weeks ago
dawm2d_opia_p1/recursos
Recursos subidos
2 weeks ago
dawm2d_opia_p2/recursos
Recursos subidos
2 weeks ago
README.md
rchivos plantilla
2 weeks ago
app.py
Model url
2 weeks ago
medir_tiempos.py
rchivos plantilla
2 weeks ago
model_training.py
Descomentado del main
2 weeks ago
modelo_california.pkl
Recursos subidos
2 weeks ago
requirements.txt
Añadir requests a requirements.txt
last week


WEB SERVICE
Proyecto-california-housing-price
Python 3
Free
Upgrade your instance →
Connect
Service ID: srv-db1mii942hec73dd2ej0
herizador / Proyecto-california-housing-price
main
9f32243
Live
https://proyecto-california-housing-price.onrender.com
Settings
General
Name
A unique name for your Web Service.
Proyecto-california-housing-price
Edit
Region
Your services in the same region can communicate over a private network.
Oregon (US West)
Instance Type
Instance Type is now Compute Plan. Read the announcement.
See remaining free usage, or learn about free service limits.
Build
Source
The build source for your Web Service
herizador / Proyecto-california-housing-price
Edit





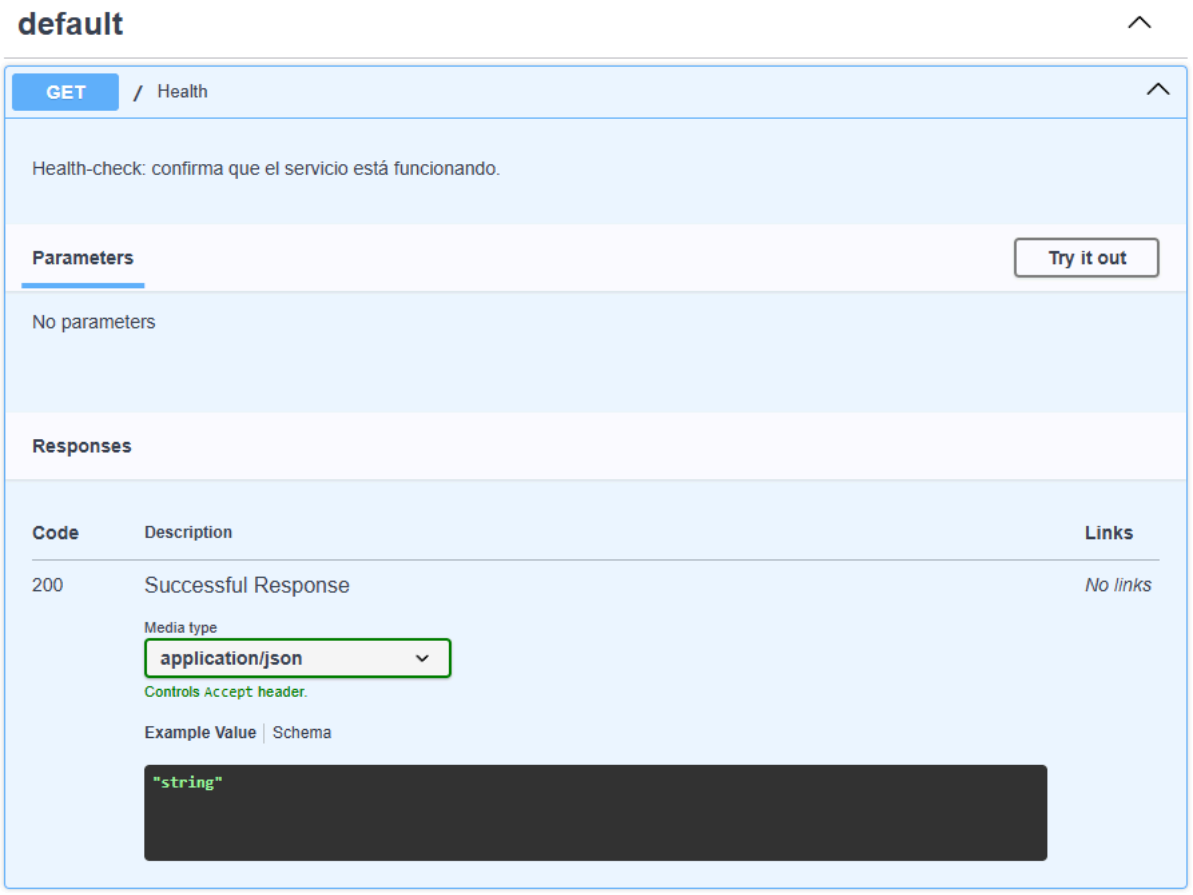
3) Instalación y configuración de dependencias [RA2.C]
Define las dependencias mínimas necesarias para ejecutar tu aplicación en producción en un `requirements.txt`. Añade el código también al repositorio en Github.

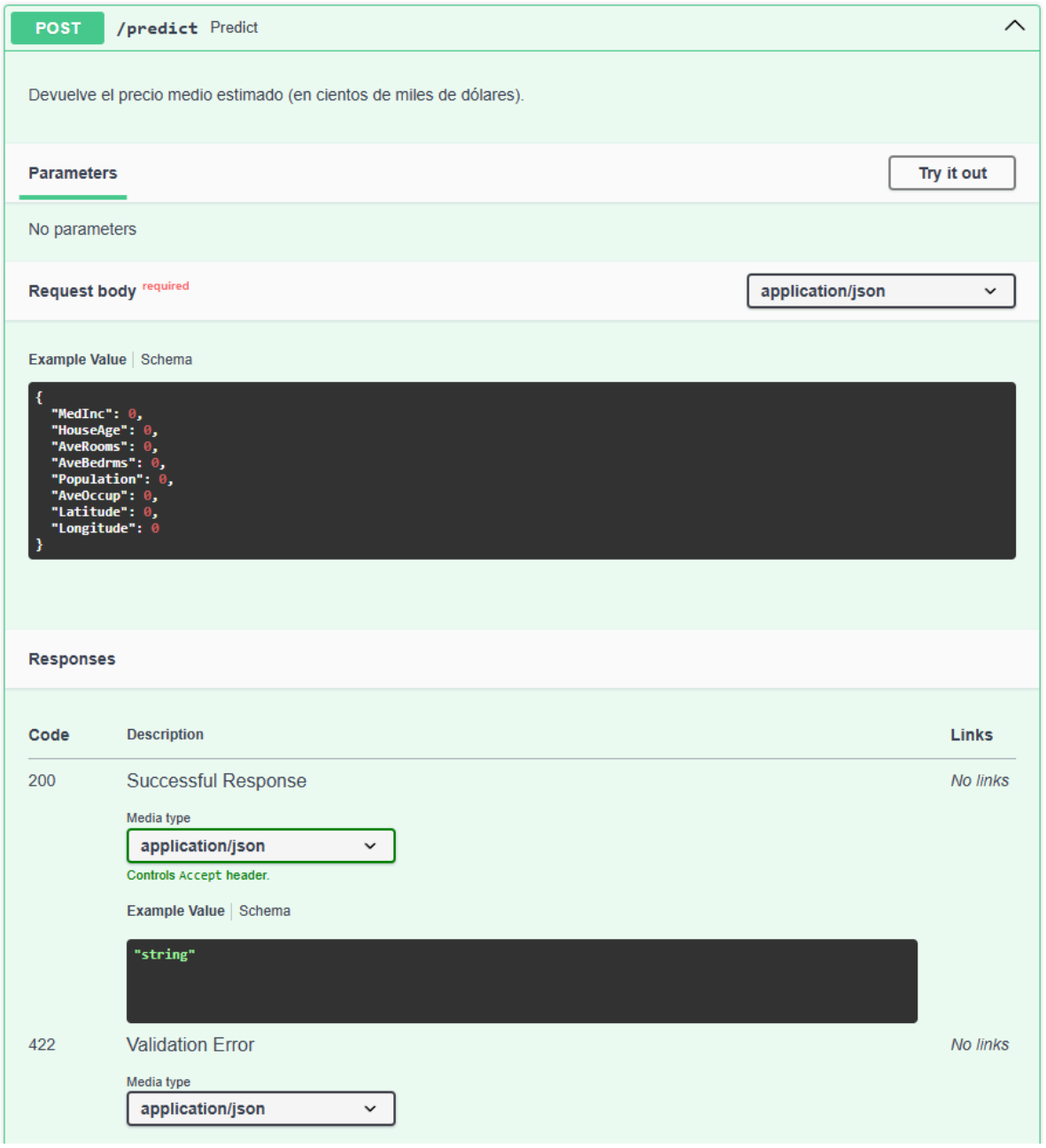
Entregable (recursos): el `requirements.txt`. Repositorio **público** en Github con el código añadido.

4) Despliegue de la aplicación de IA [RA2.D]

Usa la plantilla `app.py` que se te entrega, que incluye un health-check (`GET /`) y un endpoint de predicción (`POST /predict`) que usa tu modelo, y despliégala en la plataforma. Añade el código también al repositorio **público** en Github.

Entregable (memoria): la URL pública del servicio desplegado, una captura de la respuesta del health-check y otra de una predicción en `/predict`. Repositorio **público** en Github con el código añadido.




POST /predict Predict
Devuelve el precio medio estimado (en cientos de miles de dólares).
Parameters
Try it out
No parameters
Request body required
application/json
Example Value | Schema
{
"MedInc": 0,
"HouseAge": 0,
"AveRooms": 0,
"AveBedrms": 0,
"Population": 0,
"AveOccup": 0,
"Latitude": 0,
"Longitude": 0
}
Responses
Code
Description
Links
200
Successful Response
No links
Media type
application/json
Controls Accept header.
Example Value | Schema
"string"
422
Validation Error
No links
Media type
application/json



5) Pruebas de funcionalidad y rendimiento [RA2.E]
Realiza varias peticiones a tu servicio ya desplegado (por ejemplo, con `curl` o Postman) y mide el tiempo de respuesta de cada una.

Entregable (memoria): una tabla con al menos 4 peticiones y su tiempo de respuesta.

Nº	Petición	Comando	Tiempo de respuesta
1	Documentación Swagger	curl -s -o /dev/null -w "%{time_total}s" https://proyecto-california-housing-price.onrender.com/docs	0.648576s
2	Especificación OpenAPI	curl -s -o /dev/null -w "%{time_total}s" https://proyecto-california-housing-price.onrender.com/openapi.json	0.311678s
3	Documentación ReDoc	curl -s -o /dev/null -w "%{time_total}s" https://proyecto-california-housing-price.onrender.com/redoc	0.608240s
4	Ruta raíz	curl -s -o /dev/null -w "%{time_total}s" https://proyecto-california-housing-price.onrender.com/	0.346263s

```
C:\Users\ach.dev>curl -s -o /dev/null -w "%{time_total}s" https:
//proyecto-california-housing-price.onrender.com/docs
0.648576s
C:\Users\ach.dev>curl -s -o /dev/null -w "%{time_total}s" https:
//proyecto-california-housing-price.onrender.com/openapi.json
0.311678s
C:\Users\ach.dev>curl -s -o /dev/null -w "%{time_total}s" https:
//proyecto-california-housing-price.onrender.com/redoc
0.608240s
C:\Users\ach.dev>curl -s -o /dev/null -w "%{time_total}s" https:
//proyecto-california-housing-price.onrender.com/
0.346263s
```

6) Documentación del proceso [RA2.F]

Documenta en un documento markdown `README.md` los pasos seguidos para desplegar tu aplicación: creación de la cuenta, configuración del repositorio, comando de despliegue y URL final. Añade el código también al repositorio en Github.

Entregable (ZIP): el `README.md` de unas 10-20 líneas. Repositorio **público** en Github con el README añadido.

7) Principios éticos y de seguridad [RA2.G]

Reflexiona por escrito sobre si el dataset de california housing contiene datos personales sensibles (está agregado por zona censal, no por persona) y qué sesgos podría introducir el modelo (por ejemplo, relacionados con la ubicación geográfica).

Entregable (memoria): el párrafo de reflexión.

Sin datos sensibles: Está anonimizado y agregado por bloques censales, impidiendo identificar personas.

Sesgos del modelo:

- Discriminación (Redlining): Perpetúa desigualdades al devaluar zonas de bajos ingresos.
- Variables sustitutas (Proxies): La ubicación refleja indirectamente la raza y etnia por segregación.
- Desactualización: Usa datos de 1990, ignorando la gentrificación actual.
- Datos truncados: El tope de 500,001 $ sesga a la baja las predicciones en zonas ricas.

8) Integración de herramientas cloud [RA2.H]

Modifica tu aplicación para que descargue el modelo desde Github en caso de no encontrarlo en local al arrancar.

Entregable: fragmento de tu aplicación que realiza la descarga (ZIP). Repositorio **público** en Github con el código añadido.

```python
def download_model(url: str = MODEL_URL, path: str = MODEL_PATH):
    """Descarga el modelo desde la URL raw de GitHub y lo guarda en disco en modo binario."""

    response = requests.get(url, timeout=DOWNLOAD_TIMEOUT)
    response.raise_for_status() # Lanza una excepción si ocurre un error HTTP (ej. 404 o 500)

    with open(path, "wb") as f:
        f.write(response.content)

    print(f"Modelo descargado correctamente desde Github y gurdado en {path}")


def load_model(path: str = MODEL_PATH):
    """Carga el modelo. Si no existe en local, lo descarga antes de GitHub."""
    if not os.path.exists(path):
        print(f"{path} no encontrado en local, descargando...")
        download_model()
    return joblib.load(path)
```

Se eliminó el pkl para la prueba

```
PS F:\DAW 2º\Optativo IA\UD2 – Computación en la Nube y Despliegue de Aplicaciones de IA\Proyecto-cal
ifornia-housing-price>  uvicorn app:app --reload
INFO:     Will watch for changes in these directories: ['F:\\DAW 2º\\Optativo IA\\UD2 – Computación e
n la Nube y Despliegue de Aplicaciones de IA\\Proyecto-california-housing-price']
INFO:     Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 (Press CTRL+C to quit)
INFO:     Started reloader process [4556] using StatReload
INFO:     Started server process [9312]
INFO:     Waiting for application startup.
modelo_california.pkl no encontrado en local, descargando...
Modelo descargado correctamente desde Github y gurdado en modelo_california.pkl
```